

情報論 2025-2

プロンプトエンジニアリング実践

松野 裕 | 情報科学専攻

2025年4月22日（火）対面授業（100分）

本日のアジェンダ

4つのパート（100分）

1. なぜプロンプトが重要か？（15分）

- 同じ質問でも書き方で結果が大きく変わる

2. プロンプトのテクニック（25分）

- ROCFモデル
- Zero-shot / Few-shot / Chain-of-Thought / ペルソナ設定

3. ハルシネーションとの付き合い方（15分）

- AIの嘘を見抜く方法

4. 演習（40分）

- 自分の研究テーマでプロンプトを実践

なぜプロンプトが重要か？

同じAIでも「聞き方」で回答の質が劇的に変わる

同じ質問、違う結果

Bad Prompt vs Good Prompt

Bad Prompt

自動運転について教えて

AIの回答:

- 漠然とした一般論
- Wikipedia的な説明
- あなたの研究には役に立たない

Good Prompt

あなたは自動運転の安全性の専門家です。

私は自動運転のアシュアランスケースを研究している修士学生です。

プロンプトの4要素: ROCFモデル

良いプロンプトに必要な4つの要素

要素	英語	内容	例
R	Role（役割）	AIに演じてほしい役割	「あなたは〇〇の専門家です」
O	Objective（目的）	何をしてほしいか	「〇〇を要約してください」
C	Context（文脈）	背景情報・前提条件	「私の研究テーマは〇〇です」
F	Format（形式）	出力の形式指定	「箇条書きで」「表形式で」

覚え方

Role → Objective → Context → Format
「ロックフ」と覚えよう！

ROCFモデルの実践例

研究テーマを使った具体的なプロンプト

【Role】

あなたはソフトウェア安全性とアシュアランスケースの研究に詳しい大学教授です。

【Objective】

私の研究テーマに関連する先行研究の方向性を3つ提案してください。

【Context】

私は修士1年で、「自動運転システムにおけるアシュアランスケースの動的更新手法」について研究しています。D-Caseの基本的な知識はあります。

【Format】

各方向性について以下の形式で記述してください：

- 方向性の名前（1行）

テクニック1: Zero-shot Prompting

追加の例なしで指示する方法

概要

- 最もシンプルなプロンプト手法
- 例を示さずに直接指示を出す
- 単純なタスクに有効

例

以下の論文アブストラクトを日本語で3行に要約してください。

[アブストラクトのテキスト]

テクニック2: Few-shot Prompting

例を示して指示する方法

概要

- 入出力の例を2〜3個つけることで、期待する回答の形を伝える
- AIは例のパターンを学習して回答を生成する

例

以下の形式で論文のキーポイントを抽出してください。

例1:

論文: "Deep Learning for Autonomous Driving: A Survey"

キーポイント: 自動運転におけるDL手法を包括的にサーベイ。認識・計画・制御の3段階で整理。

テクニック3: Chain-of-Thought (CoT)

「ステップバイステップで考えてください」

概要

- AIに思考プロセスを明示的に踏ませる手法
- 複雑な推論や分析が必要な場合に特に有効
- 一言加えるだけで推論の質が向上する

例

私の研究テーマ「自動運転の安全保証」について、研究の新規性を評価してください。

ステップバイステップで考えてください:

1. まず、この分野の既存研究の主な方向性を整理してください
2. 次に、それぞれの方向性の課題・限界を分析してください

テクニック4: ペルソナ設定

視点を変えることで多角的な回答を得る

様々なペルソナの例

ペルソナ	プロンプト例	得られる視点
指導教員	「指導教員として、この研究計画のフィードバックをください」	研究の方向性・実現可能性の評価
査読者	「厳しい査読者として、この論文の弱点を指摘してください」	論文の問題点・改善点の発見
面接官	「IT企業の面接官として、この自己PRを評価してください」	就活での見え方の確認
初学者	「この分野を知らない学部生にもわかるように説明してください」	わかりやすさの確認

活用のコツ

- 同じ内容を**複数のペルソナ**で評価すると多角的な視点が得られる
- 「厳しめに」「率直に」などのトーン指定も効果的

ハルシネーションとの付き合い方

AIの「嘘」を見抜き、正しく使いこなす

ハルシネーションとは

AIが事実と異なる情報をもっともらしく生成する現象

なぜ起きるのか？

- AIは「それらしい文章」を生成する仕組み
- 正しさを保証する機能を持っていない
- 訓練データにない情報を「補完」してしまう

ハルシネーションが起きやすい場面

場面	リスク
具体的な数値・統計データ	高い
特定の人物の経歴・発言	高い
論文の引用（タイトル・著者・年）	非常に高い
図表	高い

ハルシネーションの具体例

実際にAIが生成した「嘘」の例

例1: 存在しない論文の引用

AIの回答:

「Smith et al. (2023) は "Dynamic Assurance Cases for Autonomous Vehicles: A Comprehensive Framework" において、動的アシュアランスケースの5段階モデルを提案しています...」

この論文は**実際には存在しない**。タイトル、著者、内容すべてがAIの創作。

例2: 誤った数値データ

AIの回答:

「日本における自動運転の市場規模は2024年時点で約3.2兆円...」

ハルシネーション対策法

4つの対策を習慣にしよう

1. ファクトチェックの習慣化

- AIの回答を鵜呑みにしない
- 重要な情報は必ず一次ソースで確認
- 「これは本当か？」と常に疑う姿勢

2. 出典を求めるプロンプト

- 「出典・参考文献のURLも一緒に提示してください」
- 「この情報のソースは何ですか？」

3. 複数ツールでクロスチェック

- 情報論 2025 | matanab
- 同じ質問を**Gemini**、**ChatGPT**、**Claude**で比較

演習

自分の研究テーマでプロンプトを実践しよう

演習1（15分）：ROCFプロンプトを作成

AI演習 自分の研究テーマでROCFモデルを実践

Step 1: 研究テーマを整理する（3分）

- 自分の研究テーマを1～2文で書き出す
- まだ研究テーマが決まっていない人は「興味のある研究分野」でOK

Step 2: ROCFの各要素を埋める（5分）

要素	あなたのプロンプト
R (Role)	「あなたは_____の専門家です」
O (Objective)	「_____してください」
C (Context)	「私の研究テーマは_____です」
F (Format)	「_____の形式で出力してください」

演習2（15分）：3つのテクニックを比較

AI演習 同じ質問を Zero-shot、Few-shot、CoT で比較する

やること

自分の研究テーマについて、以下の3パターンで質問し、**回答の違いを比較**する。

パターンA: Zero-shot

[あなたの研究テーマ]の課題を3つ挙げてください。

パターンB: Few-shot

以下の例を参考に、[あなたの研究テーマ]の課題を3つ挙げてください。

例：「深層学習の課題： 1. 学習データの不足 2. 計算コスト 3. 解釈性の欠如」

演習3（10分）：ハルシネーション検証

AI演習 AIの回答の信頼性を検証してみよう

やること

1. Gemini Pro に以下のプロンプトを入力:

[あなたの研究分野]に関する重要な論文を5本、著者名・タイトル・発表年・概要とともに教えてください。

2. AIが回答した論文が**実在するか確認**する

- Google Scholar で論文タイトルを検索
- 著者名と発表年が一致するか確認

3. 結果を記録する

共有タイム（10分）

うまくいったプロンプトを共有しよう

共有のポイント

- **どんなプロンプトを書いたか？**
 - ROCFの各要素をどう設定したか
- **どんな回答が得られたか？**
 - 特に役に立った回答はどれか
- **工夫した点・発見した点は？**
 - テクニクの使い分けで気づいたこと
 - ハルシネーション検証で驚いたこと

まとめ: 良いプロンプトのチェックリスト

プロンプトを書いたら確認しよう

- ☐ **Role**: AIに適切な役割を設定しているか？
- ☐ **Objective**: 何をしてほしいか明確に伝えているか？
- ☐ **Context**: 必要な背景情報を十分に提供しているか？
- ☐ **Format**: 出力形式を指定しているか？

さらに質を上げるために

- ☐ 曖昧な表現がないか？（「いい感じに」→ 具体的な基準を）
- ☐ 必要に応じて Few-shot の例を入れているか？
- ☐ 複雑な質問は CoT でステップを分けているか？
- ☐ AIの回答をファクトチェックしたか？

- ☐ 複数のAIツールでクロスチェックしたか？

課題

自分の研究テーマで5つのプロンプトを試し、比較レポートを書く

提出期限: 4月29日（火）授業開始前

課題内容（A4で2～3枚）

1. 5つの異なるプロンプトを作成・実行する

- 最低3つの異なるテクニックを使うこと
（例: Zero-shot, Few-shot, CoT, ペルソナ設定, ROCFモデル）

2. 各プロンプトについて記録する

- プロンプト全文
- AIの回答（要約でOK）

次回予告

第3回: ガクチカ・ES作成

日時: 2025年4月29日（火）対面授業

内容

- **ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）** の作成にAIを活用
- **エントリーシート（ES）** の文章をAIで推敲・改善
- STARフレームワーク（Situation, Task, Action, Result）の活用
- AIに添削してもらう効果的な方法
- 企業研究・業界分析でのAI活用

準備

- **自分のガクチカのネタ（箇条書きでOK）** を考えておく

ありがとうございました

質問はこの場で、または CSTポータル・メールで

松野 裕 | 情報科学専攻